Mapa de inundaciones Chaco y NEA

Documento técnico y funcional para la evaluación de su alojamiento en un subdominio del ICCTI

Autor: Lucas Toledo (@eltiolucas.ia)

Fecha: 21 de octubre de 2026

Estado: producto mínimo funcional, sin publicar

Código fuente abierto: github.com/LucassToledo/mapa-inundaciones-nea

Video explicativo: 52 segundos, incluido junto a este documento

1. Resumen

El mapa de inundaciones del Chaco y el NEA es un sitio web público que reúne en una sola pantalla las fuentes abiertas disponibles durante una emergencia hídrica: fotos satelitales de Sentinel-2 por fecha para comparar el antes y el después, imágenes de radar del satélite Sentinel-1 procesadas por Copernicus, un pronóstico mensual del río, alturas de los ríos del INA contra sus cotas de alerta, avisos del Servicio Meteorológico Nacional, noticias de prensa ubicadas por localidad y videos que circulan, con su fecha. Desde esta versión suma una capa de foto HD de archivo, con calles y casas visibles, y un modo «Mapa» que esconde los paneles.

La persona escribe su dirección o su localidad. El sitio le responde si hay agua sobre ese punto según la última foto satelital clara, le muestra las fotos de los últimos 75 días para compararlas con una barra deslizable y le dice si el río modelado estará alto en los próximos meses. Elige además un radio de 5, 10 o 25 km y el mapa muestra cuántos kilómetros cuadrados de agua detectó el satélite en esa zona, de qué día es la pasada y cómo cambió respecto de la anterior. Funciona en el navegador del celular, no pide registro y no necesita servidor propio para la parte de consulta.

Se solicita al ICCTI un subdominio con HTTPS para publicar los archivos estáticos y, si es posible, un proceso Python liviano para recibir y moderar los reportes de los usuarios. Las secciones 8 y 9 detallan los requisitos y lo que queda pendiente.

2. Problema y público

Durante una crecida, la información útil está repartida entre sitios que no se parecen: el INA publica alturas por estación, el SMN publica alertas por zona, los medios publican notas sin coordenadas y las redes sociales difunden videos sin fecha verificable. Un vecino que quiere saber si su barrio está en riesgo, o un equipo municipal que prioriza dónde enviar recursos, tiene que abrir cuatro o cinco sitios y cruzar los datos a mano.

La herramienta apunta a tres públicos: el público general (consulta de su zona), los municipios y Defensa Civil (panorama regional y seguimiento de ríos) y los medios y organizaciones que necesitan un mapa citable con fuentes y fechas visibles.

3. Cómo se usa, sección por sección

Las capturas son de la herramienta real, tomadas el 21 de octubre de 2026 con datos vigentes ese día.

3.1 Recorrido guiado de primer ingreso

La primera vez que alguien abre el sitio aparece un recorrido de seis pasos que señala el buscador de direcciones, los botones de radio, las pestañas y el reproductor. Se puede saltar y no vuelve a mostrarse en ese navegador. El botón «?» del encabezado lo reabre.

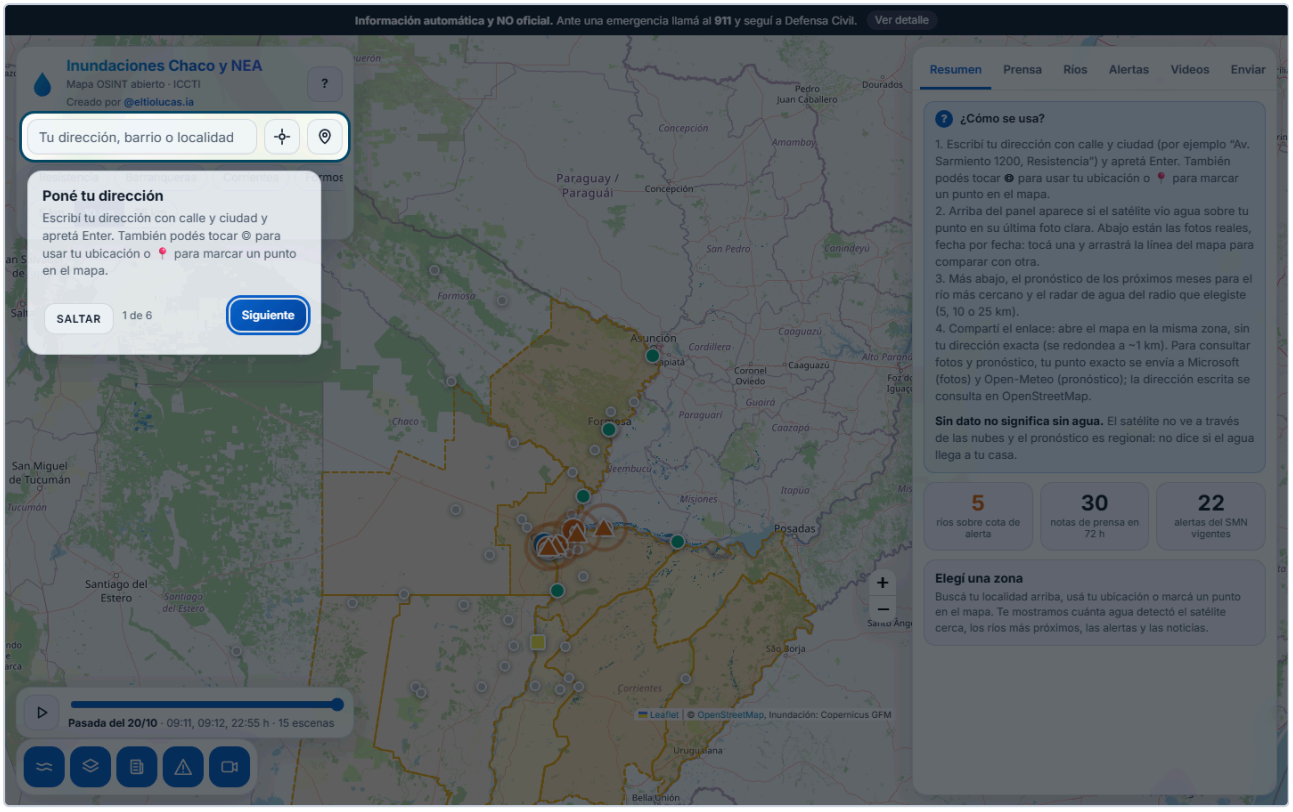


Figura 1. Primer paso del recorrido guiado, sobre el buscador de direcciones.

3.2 Pantalla de inicio y resumen

El mapa abre sobre el Chaco y el NEA, con un buscador de direcciones arriba a la izquierda. El panel derecho muestra tres números del momento: ríos sobre su cota de alerta, notas de prensa de las últimas 72 horas y alertas del SMN vigentes. La franja superior con el aviso «Información automática y NO oficial» permanece visible en todo momento y remite al 911 y a Defensa Civil.

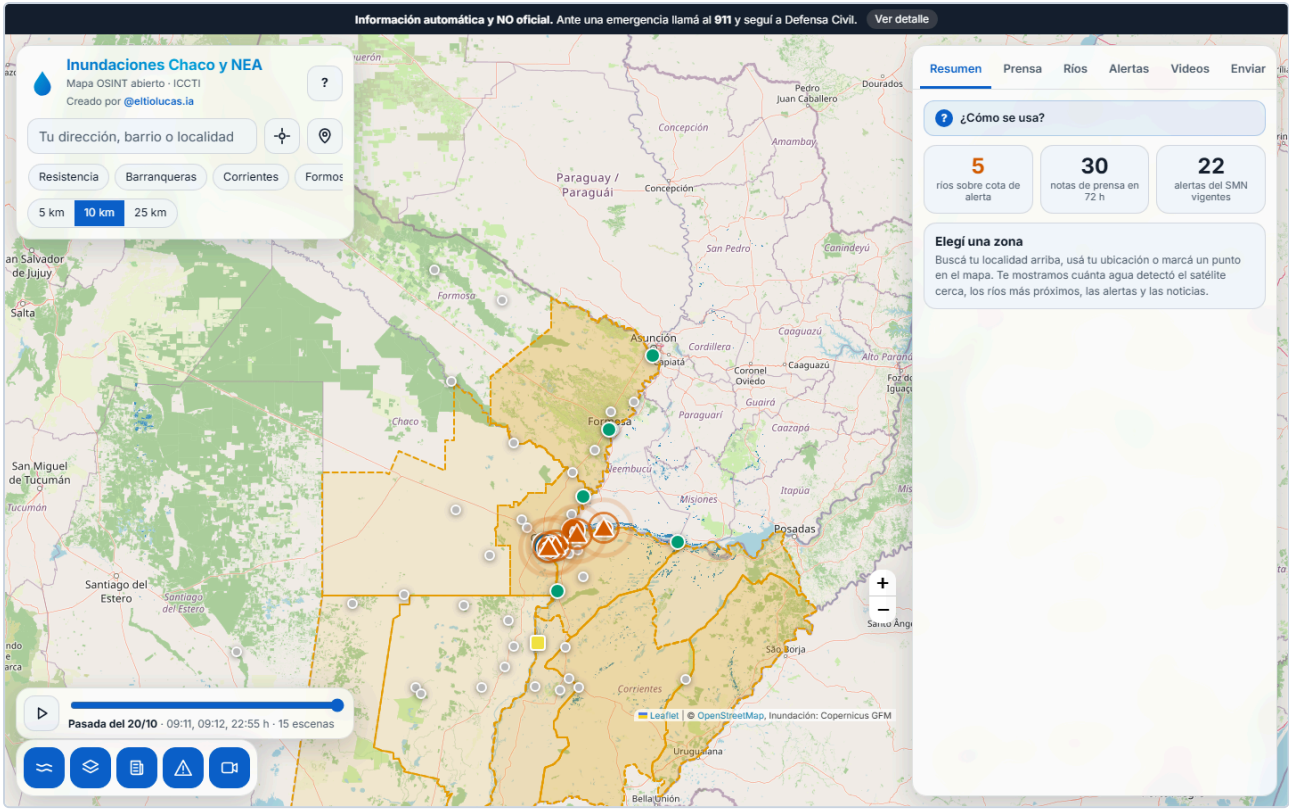


Figura 2. Pantalla de inicio. Las marcas del mapa corresponden a estaciones de ríos, eventos de prensa y alertas.

3.3 Tu dirección: ¿hay agua en mi punto?

Al escribir una dirección y apretar Enter, el sitio busca el punto en OpenStreetMap, centra el mapa y pide a Microsoft Planetary Computer las fotos Sentinel-2 de los últimos 75 días. Cada foto se clasifica en un cuadrado de 300 m alrededor del punto con la banda de clasificación de escena del satélite y recibe una de cinco etiquetas: agua, agua a menos de 150 m, sin agua, nubes o sin dato. El encabezado del panel responde con la última foto clara y avisa si el estado cambió respecto de una foto anterior.

Debajo aparece la lista de fotos por fecha, con el porcentaje de nubes de cada una. Se elige una foto «antes» y otra «después» y una barra vertical sobre el mapa las compara: el lado izquierdo muestra la anterior y el derecho la posterior. Las fotos se dibujan tal como las tomó el satélite, sin rellenar zonas con nubes.

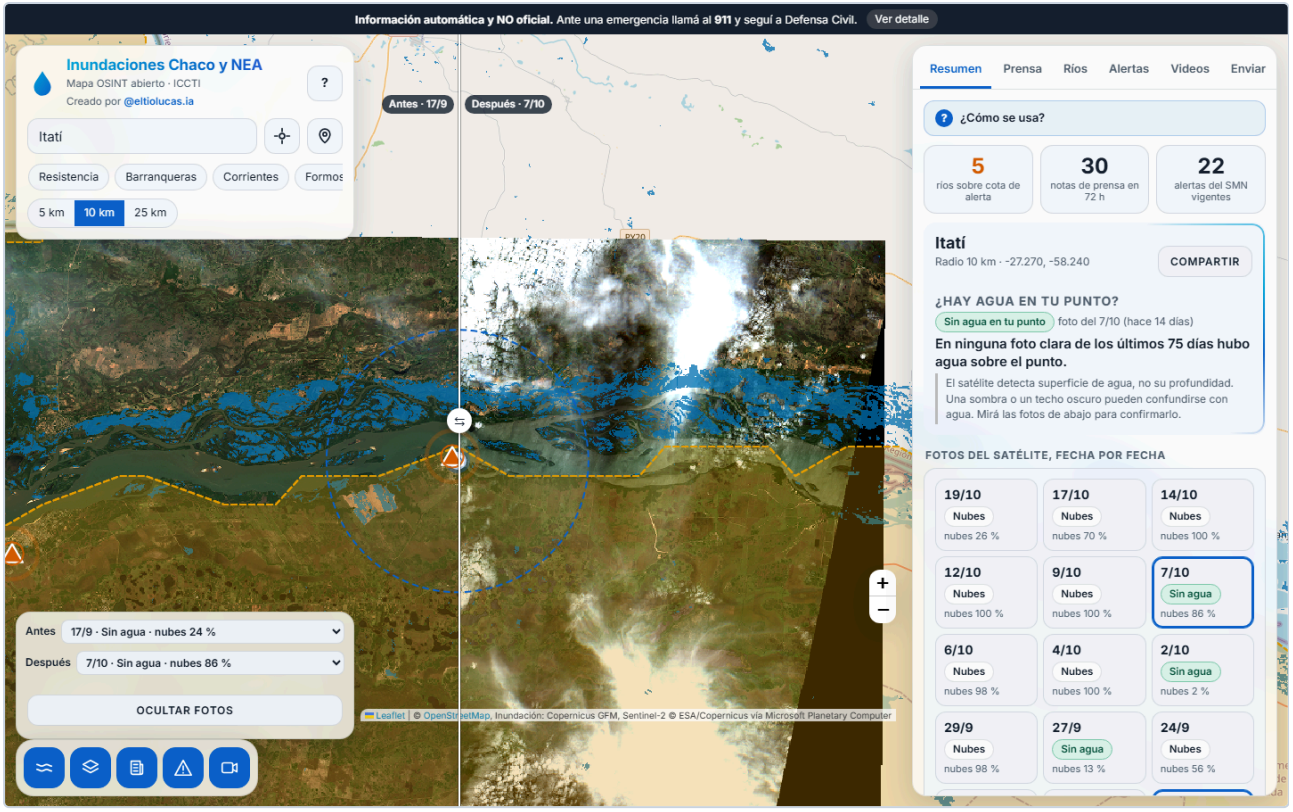


Figura 3. Comparación de dos fotos Sentinel-2 de Itatí (Corrientes) con la barra deslizable, y debajo la respuesta para el punto elegido.

3.4 Pronóstico para los próximos meses

Para el mismo punto, el panel muestra una tabla con los siete meses siguientes. Cada fila indica si el caudal pronosticado del río más cercano queda «bajo», «normal», «alto» o «muy alto» comparado con ese mismo mes del calendario entre 1984 y hoy, qué nivel alcanzaría si llueve más de lo normal y cuánta lluvia adicional prevé el pronóstico estacional. Comparar contra el mismo mes evita llamar «alto» a un río solo porque es temporada de crecida.

El pronóstico es regional. El sitio informa a cuántos kilómetros de la dirección está el río modelado y advierte cuando son más de 10. No considera la altura del terreno ni las defensas, de modo que no afirma que el agua llegue o no a una casa.

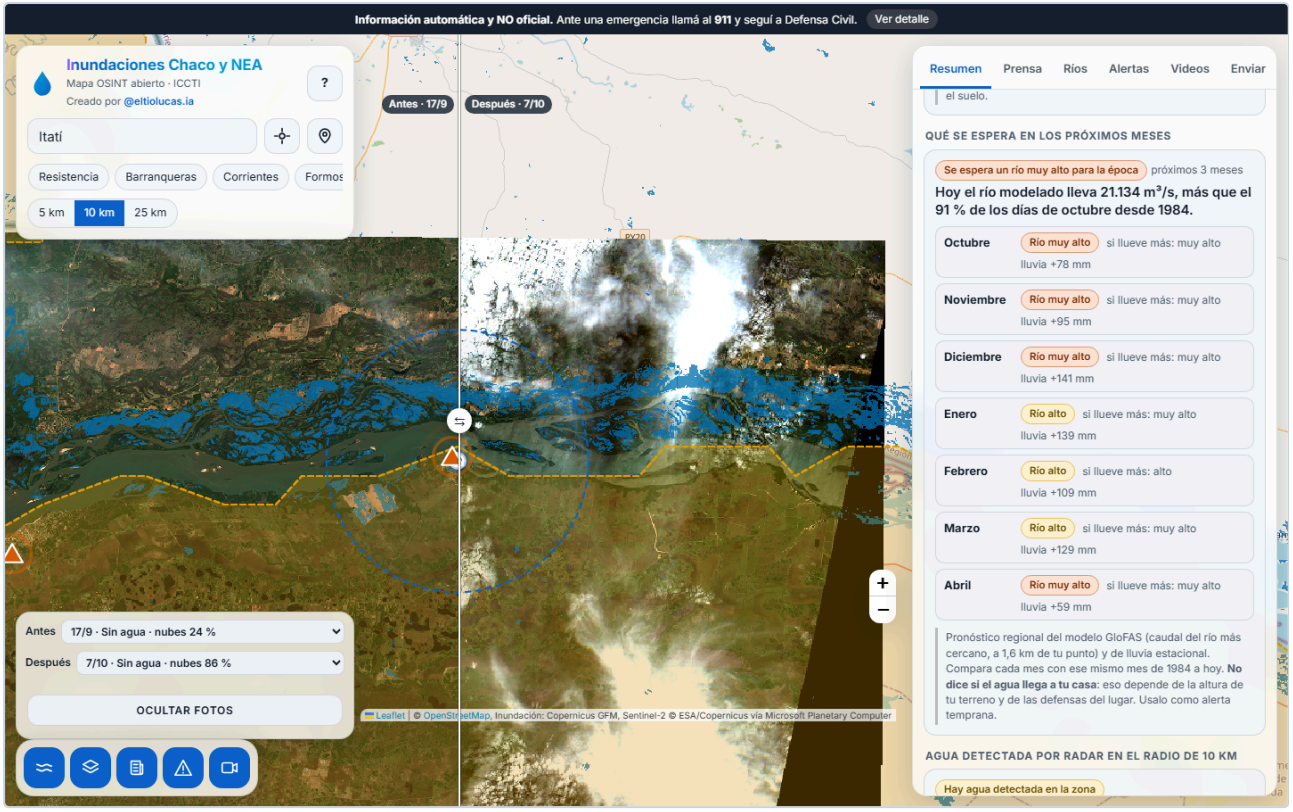


Figura 4. Pronóstico mensual del río y de la lluvia, con la distancia al cauce modelado y la aclaración de sus límites.

3.5 Elegir una zona y ver lo inundado

Se puede buscar una localidad, usar la ubicación del dispositivo o tocar un punto del mapa. El mapa se centra, dibuja el círculo del radio elegido y pinta de azul el agua detectada por el satélite. El panel indica los kilómetros cuadrados con agua, el porcentaje del círculo que representan, la fecha de la pasada del satélite, la cobertura de esa pasada y el cambio contra la pasada anterior. La zona queda guardada en el enlace, así que se puede compartir por mensaje.

En la captura, la zona del río Uruguay en Corrientes, con radio de 10 km, muestra 5,4 km² con agua (1,7 % del círculo) en la pasada del 20 de octubre, con cobertura del 100 % y una variación de −2,3 km² frente al 15 de octubre. Esas cifras están en el panel, debajo de las fotos y del pronóstico. Sobre el mapa, el agua del radar aparece en azul encima de las fotos Sentinel-2 del 24 de septiembre y del 19 de octubre.

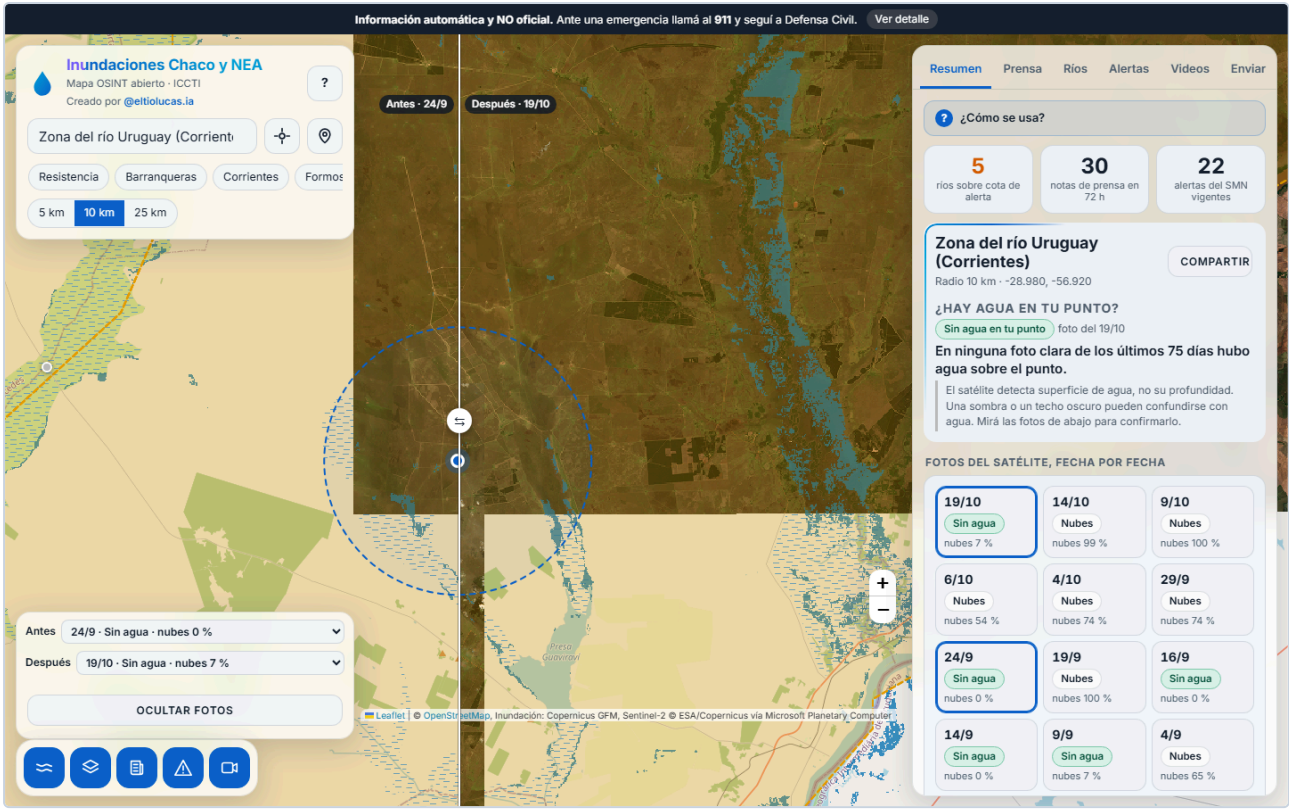


Figura 5. Zona del río Uruguay: agua del radar en azul, círculo de 10 km y comparación entre dos fotos Sentinel-2.

El reproductor de la parte inferior recorre las pasadas disponibles, hasta quince escenas, con un fundido entre una y otra. No interpola formas entre pasadas, porque eso mostraría agua que ningún satélite observó.

3.6 Pestaña Ríos

Lista las estaciones del INA con su altura actual, su diferencia con la cota de alerta y de evacuación, y una línea de tendencia. Las estaciones sin cota publicada se muestran en gris, para que nadie lea un dato que no existe.

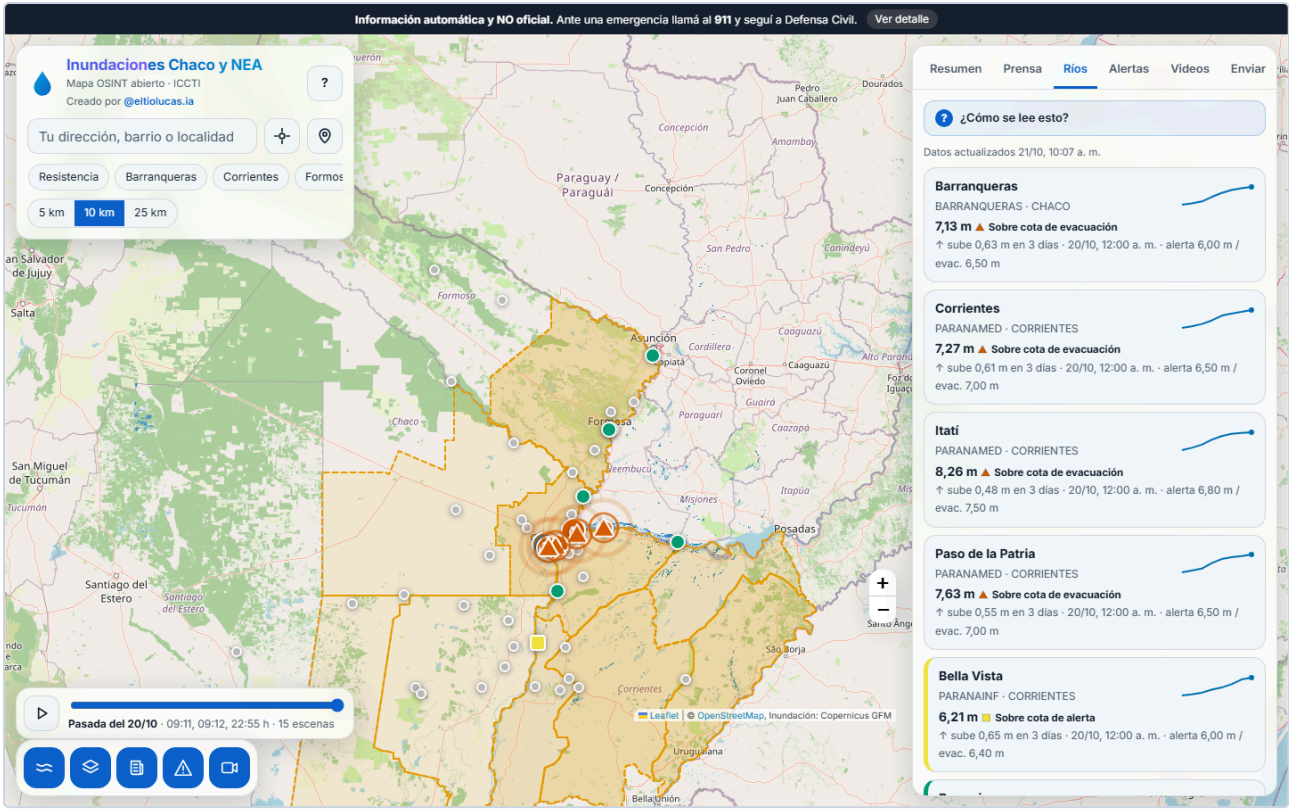


Figura 6. Ríos ordenados por cercanía a su cota de alerta, con fecha de actualización.

3.7 Pestaña Prensa

Muestra titulares recolectados de Google Noticias y de medios locales, ubicados por palabras clave en la localidad que mencionan. Se publican sin revisión humana, por decisión de diseño: en una emergencia no hay tiempo de verificar cada nota. Cada nota lleva el nombre del medio, la antigüedad, un enlace a la fuente original y un filtro por tipo (evacuación, anegamiento, ruta cortada, alerta).

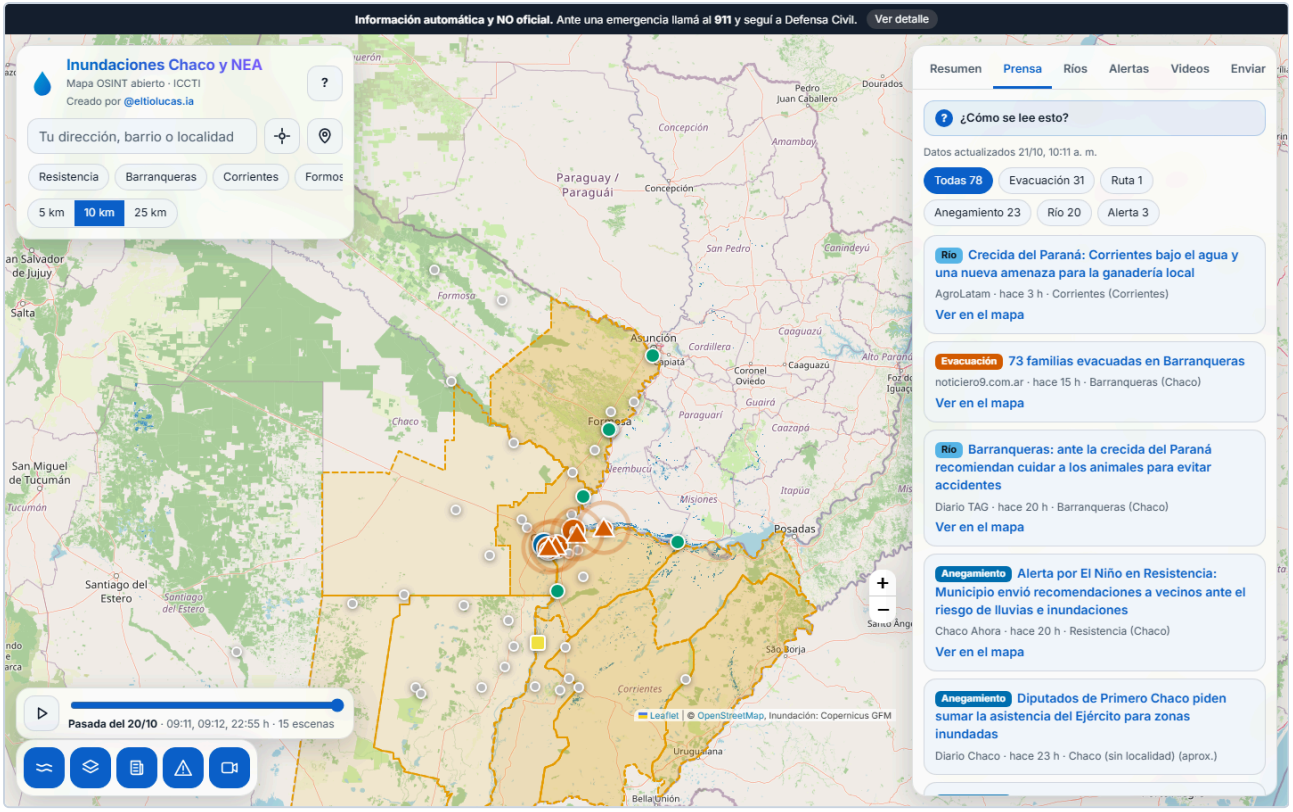


Figura 7. Notas de prensa con su tipo, medio y localidad. El aviso de que no están verificadas es permanente.

3.8 Pestaña Alertas

Presenta las alertas vigentes del SMN con su nivel, fenómeno y horario de vencimiento, el texto completo del aviso desplegable, un enlace para ver el área en el mapa y la fuente. Al elegir una zona, el panel de Resumen muestra solo las alertas que la alcanzan.

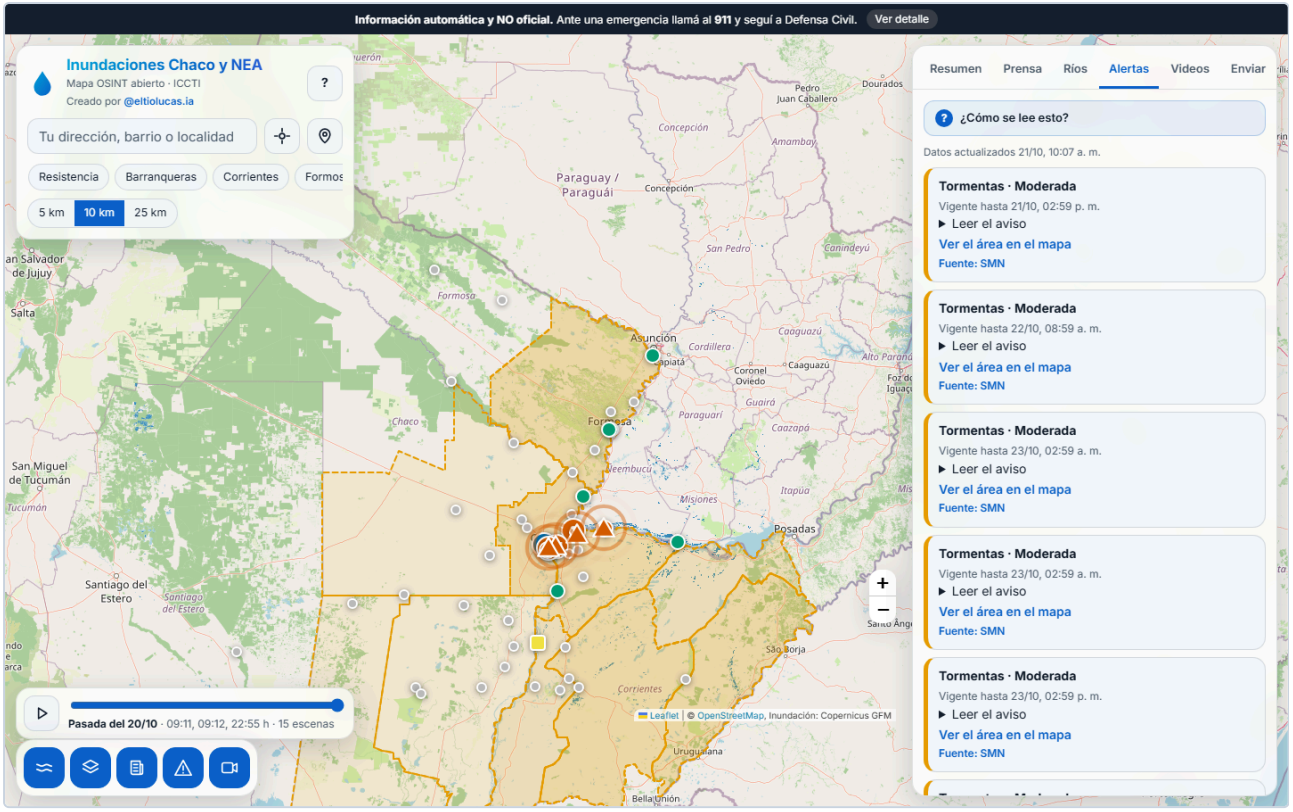


Figura 8. Alertas del SMN vigentes para la región.

3.9 Pestaña Videos

Reúne videos que circulan, siempre con la fecha de publicación a la vista. Un video entra a esta lista solo después de que una persona lo revisó. Hoy la lista está vacía a propósito: no se cargó ningún video sin comprobar. Mientras tanto la pestaña ofrece búsquedas directas en YouTube, X y TikTok.

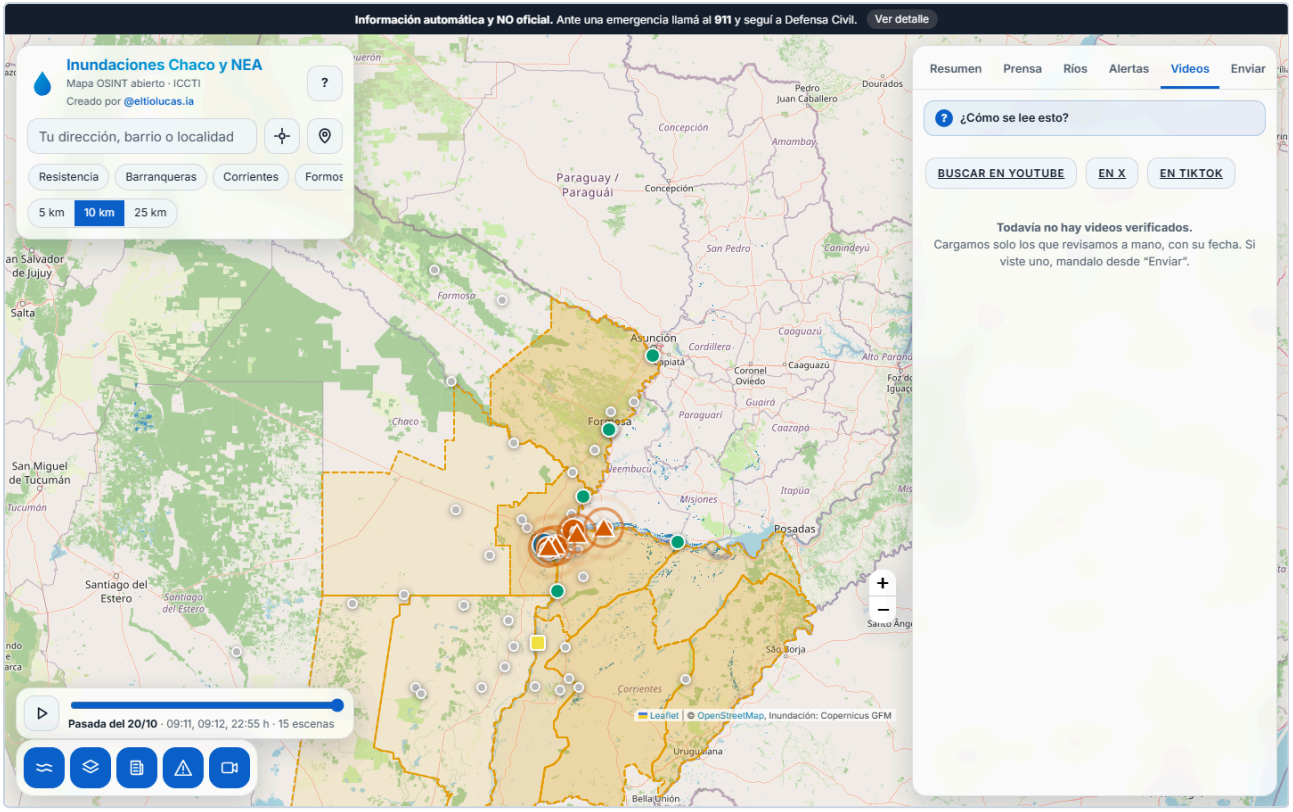


Figura 9. Pestaña Videos, sin material verificado todavía.

3.10 Pestaña Enviar

Un formulario permite que cualquier persona informe agua, una evacuación, un camino cortado o un video. Los campos son tipo de hecho, lugar, fecha, descripción, enlace opcional y contacto opcional. Los envíos nunca se publican solos: quedan pendientes hasta que un moderador los aprueba.

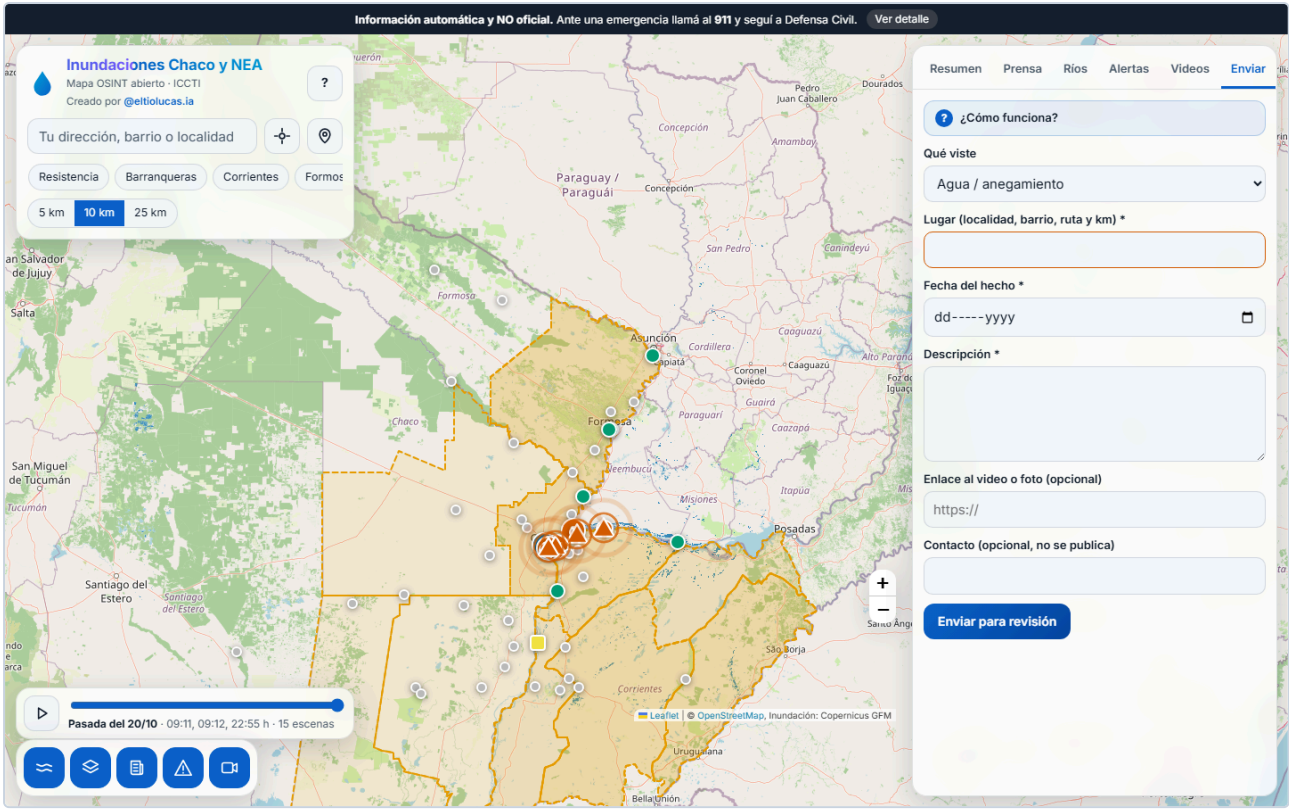


Figura 10. Formulario de envío de reportes.

3.11 Aviso legal y uso en celular

El aviso aclara qué es cada fuente, sus límites y que la información es automática y no oficial. Se abre desde el encabezado y también la primera vez que se usa el sitio.

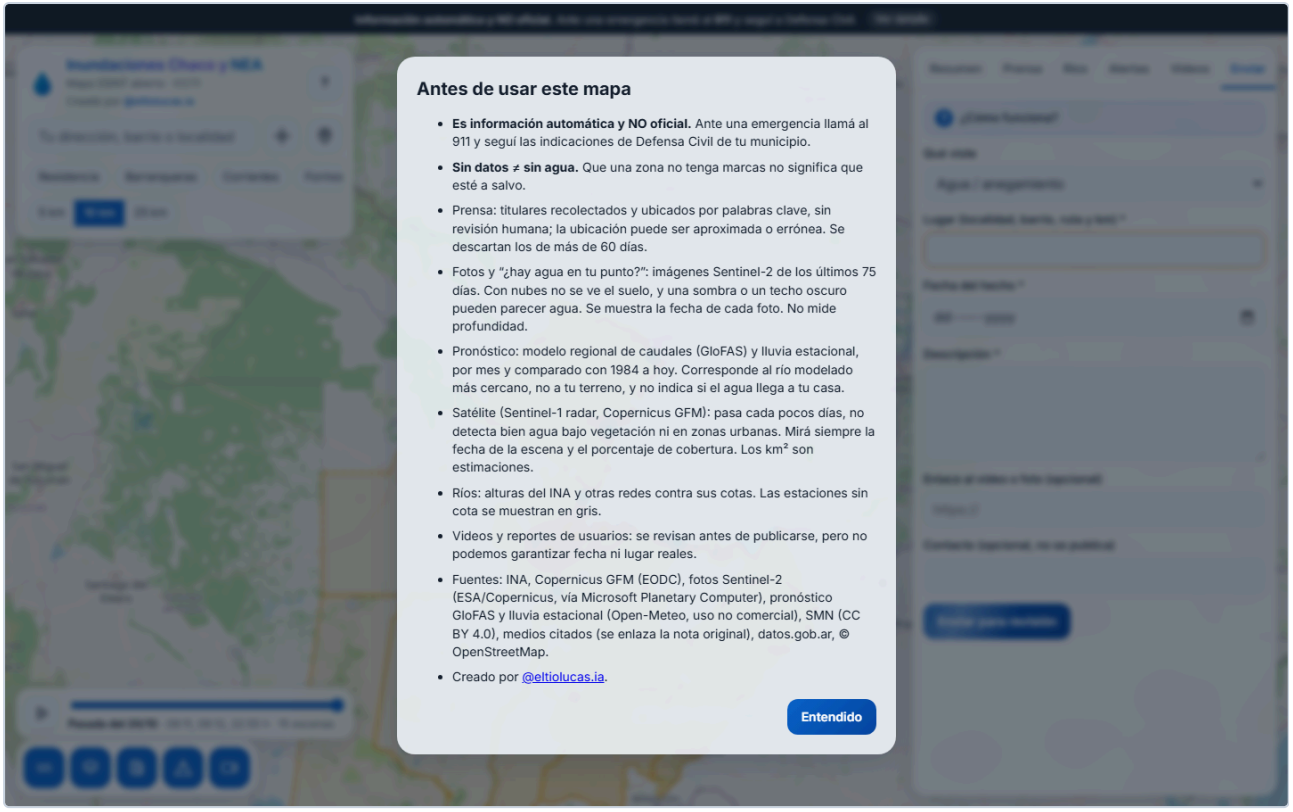


Figura 11. Aviso «Antes de usar este mapa».

En pantallas angostas el panel pasa a una hoja inferior que se desliza, y el mapa queda visible por encima.

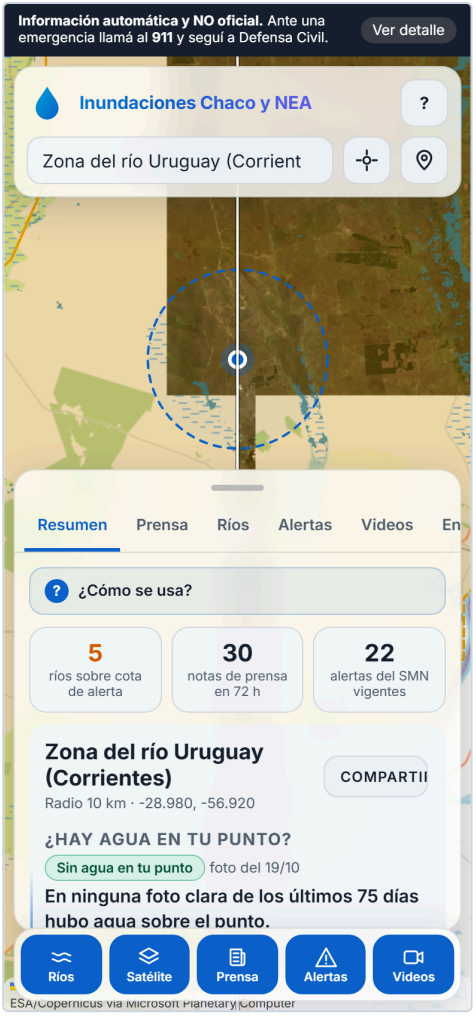


Figura 12. Vista en un celular de 390 px de ancho.

3.12 Foto HD de archivo y modo solo mapa

Las fotos Sentinel-2 tienen 10 metros por píxel: sirven para ver agua extensa, pero no distinguen una casa ni una calle. Para decidir una evacuación hace falta ver el terreno con más detalle, y ninguna fuente gratuita ofrece fotos recientes de menos de 10 metros para esta región. El botón **Foto HD** agrega como referencia una capa de archivo de Esri (World Imagery), con hasta 30 a 50 centímetros por píxel según el lugar. En Itatí se ven las manzanas, los techos y las calles de tierra (Figura 13).

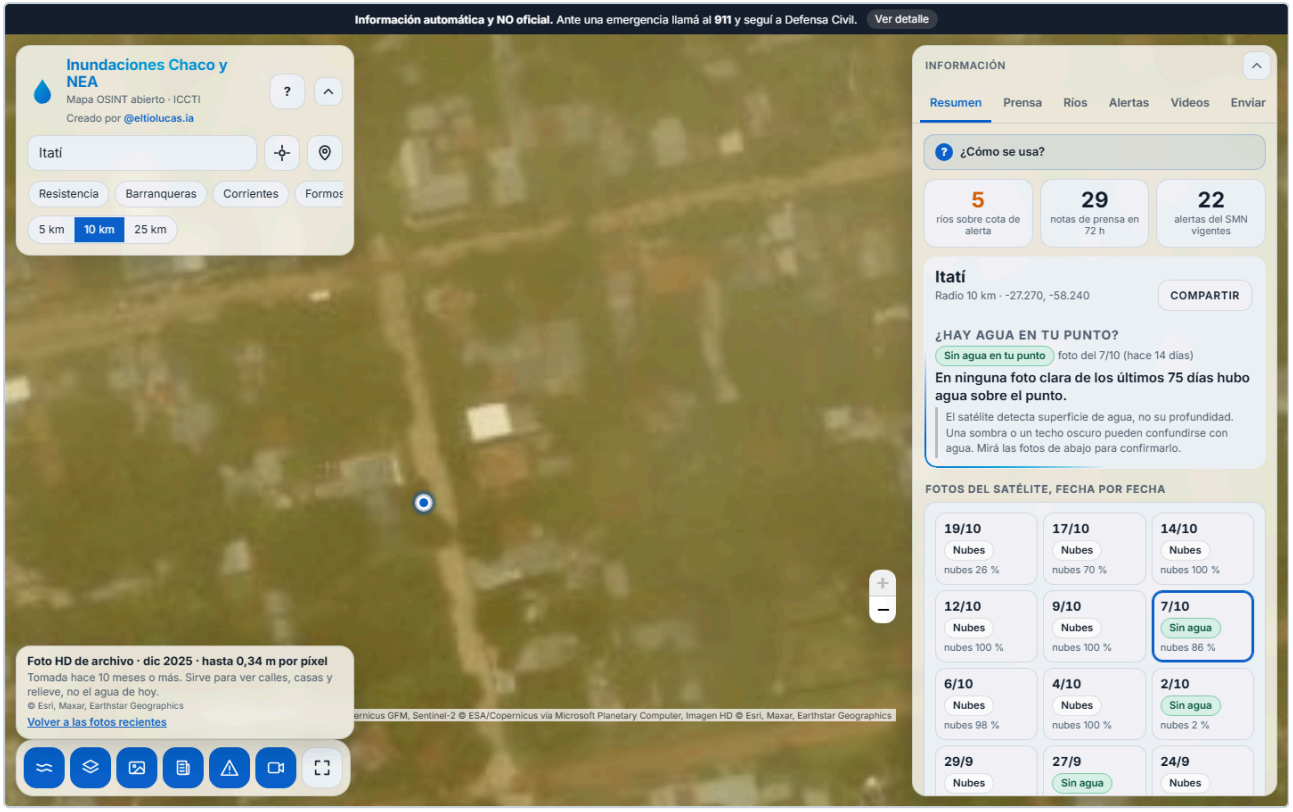


Figura 13. Foto HD de archivo sobre Itatí, con la ficha que indica fecha, resolución y crédito. La capa de agua detectada por radar sigue por encima de la foto cuando está activada.

Esa capa **no muestra el agua de hoy**. Es una imagen de archivo cuya fecha cambia según el punto: en la prueba iba de enero de 2017 a febrero de 2026, y la ficha de la pantalla indica siempre el rango de fechas y la mejor resolución disponible en la vista. Por eso se separa de las fotos recientes, se avisa en la ficha y en el aviso legal, y un enlace vuelve a las fotos recientes. Sirve para saber qué hay en el terreno (calles, casas, escuelas, caminos altos) y, combinada con el agua del radar, para pensar rutas y puntos de reunión. En zonas rurales el zoom máximo real de la capa es menor que en las ciudades.

Para quien solo quiere mirar el mapa, cada panel tiene una flecha que lo achica a su barra, y el botón **Mapa** del dock esconde todos los paneles. Quedan visibles el aviso permanente, el dock y la ficha de la foto HD, y un botón «Mostrar paneles» devuelve todo (Figura 14).

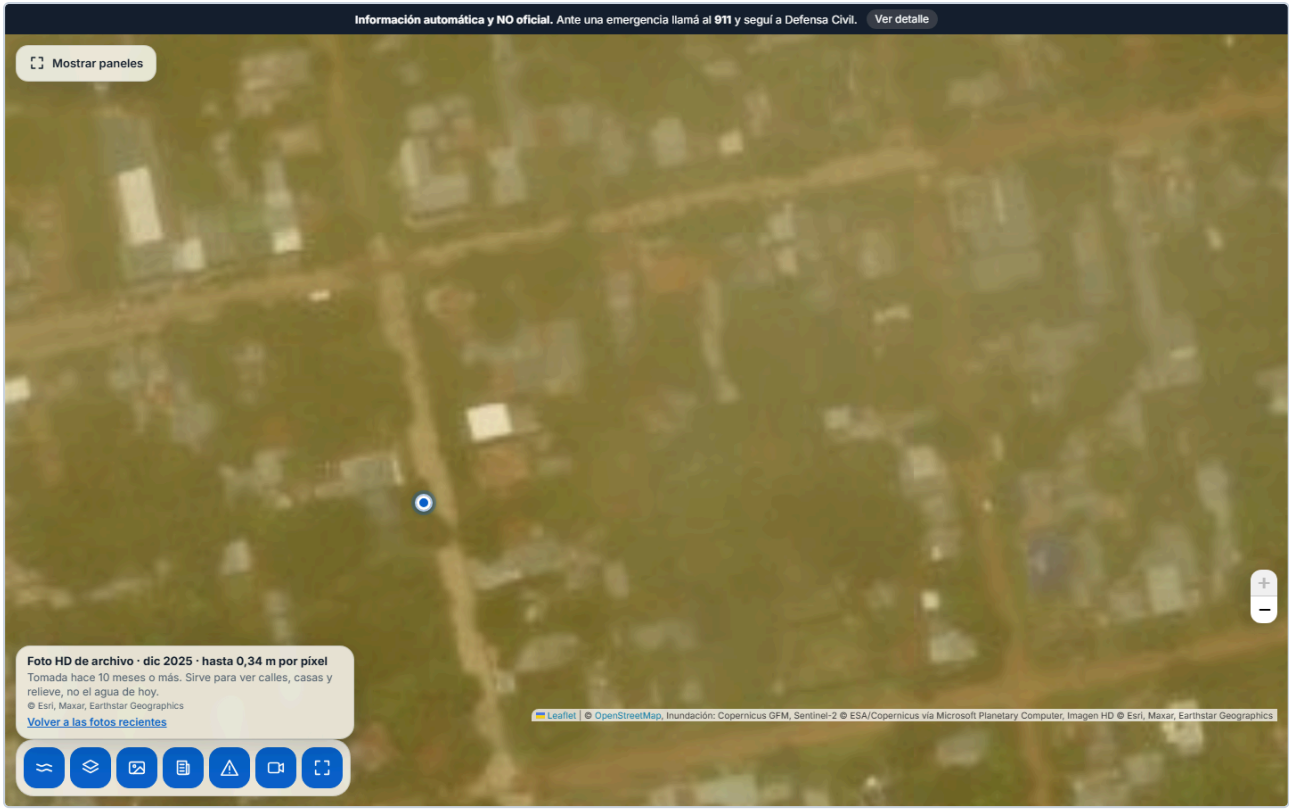


Figura 14. Modo Mapa: sin paneles, con la foto HD a nivel de calle. La nitidez de la captura está limitada por la bruma del propio archivo de Esri.

4. Fuentes de datos

Dato	Fuente	Cómo se obtiene	Licencia o condición
Agua detectada	Copernicus Global Flood Monitoring, vía el servicio de mosaicos del EODC	El navegador pide los mosaicos y cuenta los píxeles de agua	Datos abiertos de Copernicus. Servicio de terceros, sin garantía de disponibilidad
Fotos por fecha	Sentinel-2 L2A (ESA, Copernicus), servido por Microsoft Planetary Computer	El navegador consulta el catálogo STAC y pide los mosaicos de cada fecha, sin clave	Datos abiertos de Copernicus. Servicio de terceros, sin garantía de disponibilidad
Foto HD de archivo	Esri World Imagery (Maxar, Earthstar Geographics y colaboradores)	El navegador pide los mosaicos a services.arcgisonline.com, sin clave. Se limita a zoom 17 y se muestra fecha y resolución de cada zona	Los términos de Esri exigen atribución y limitan el uso. Para un uso institucional conviene una clave gratuita de ArcGIS Location Platform y consultar los términos con Esri
Pronóstico mensual	Open-Meteo: Flood API (modelo GloFAS v4) y Seasonal API	El navegador consulta el caudal pronosticado y la historia desde 1984	Gratis solo para uso no comercial. Un uso institucional con mucho tráfico requiere consultar a Open-Meteo
Alturas de ríos	INA	Script de actualización	El INA no declara licencia. Conviene consultarla antes de un uso institucional amplio
Alertas	Servicio Meteorológico Nacional	Script de actualización	CC BY 4.0, con atribución en el sitio
Prensa	Google Noticias y RSS de medios locales	Script de actualización, con ubicación por palabras clave	Solo se muestran titulares y enlaces a la fuente original
Localidades	Archivo propio (123 localidades y departamentos), Georef de datos.gob.ar y Nominatim de OpenStreetMap (direcciones)	Búsqueda en ese orden. Nominatim solo al apretar Enter	Georef y OpenStreetMap, con atribución
Mapas de CONAE	Argentina.gob.ar, sección de inundaciones de CONAE	No se integran. La página es estática, de 2015 y 2016, con dos imágenes y sin servicio de mapas ni API	Se pueden citar. Los mapas de una emergencia se piden a CAEARTE (caearte@conae.gov.ar) o a la Carta Internacional sobre Espacio y Grandes Catástrofes

Mapa base	OpenStreetMap	Mosaicos públicos	Política de uso de OSM. Para tráfico alto se necesita un proveedor propio

5. Cómo se calcula el agua y qué límites tiene

El navegador pide a Copernicus los mosaicos sin color de la zona elegida. En esos mosaicos, un píxel con valor 1 en el canal rojo es agua y un píxel con transparencia total es una zona sin dato. Con eso el sitio calcula la superficie con agua y el porcentaje de la zona que la pasada cubrió. El cálculo tarda entre 15 y 25 segundos con radios de 10 y 25 km, porque retrocede hasta ocho pasadas buscando las dos más recientes que cubran al menos el 10 % de la zona.

- El radar no detecta bien el agua bajo vegetación densa ni en zonas urbanas. Un cero en esas áreas no prueba que no haya agua.
- Una pasada no ocurre todos los días. La fecha de cada pasada se muestra siempre.
- Las cifras son estimaciones. El sitio lo dice en el panel y en el aviso legal.
- Fotos Sentinel-2: el satélite pasa cada 2 a 5 días, y en octubre de 2026 muchas escenas del NEA tenían más del 70 % de nubes. El sitio dice «sin agua» solo con una foto clara. La clasificación de escena puede confundir una sombra o un techo oscuro con agua, y el recuadro de 300 m alrededor del punto es una muestra, no un mapa de la manzana.
- Pronóstico: usa una grilla de unos 5 km que se ajusta al río modelado más cercano, que puede ser otro cauce. Un punto de Resistencia cae sobre un riachuelo de unos 374 m^3/s, mientras el Paraná, a 10 km, lleva unos 25.000 m^3/s. El sitio muestra la distancia al cauce y avisa cuando supera los 10 km. No incluye el relieve ni las defensas, así que no prueba que el agua llegue o no a una casa.
- Foto HD: es imagen de archivo de meses o años atrás, de fuente comercial. No sirve para saber dónde hay agua hoy. En zonas rurales Esri no tiene imagen por encima de cierto zoom, por eso la capa se limita al zoom 17. El sitio no puede saber cuál de varias imágenes se dibuja en cada punto, así que muestra el rango de fechas de la zona y la mejor resolución, no la fecha de cada píxel.
- Resistencia da 0,0 km^2 con cobertura completa en la pasada del 13 de octubre. El resultado es plausible, pero no se contrastó con otra fuente.

Decisión sobre simuladores de inundación con inteligencia artificial

Se evaluó la herramienta del MIT que genera imágenes satelitales sintéticas de inundaciones hipotéticas, combinando una red generativa con un modelo físico. Se probó en Houston con el huracán Harvey, no indica código abierto ni licencia, y sin el modelo físico dibujó agua en terrenos altos. No se incorpora, porque una imagen sintética de una crecida futura se confunde con una foto real y contradice la regla del proyecto de no mostrar agua que ningún satélite observó.

6. Moderación y responsabilidad editorial

Contenido	Tratamiento
Satélite, ríos y alertas	Automático, con fecha y hora de cada capa. Pasadas 12 horas sin actualizar, la capa se marca «DATO VIEJO».
Prensa	Publicación automática, sin revisión, con aviso permanente de que no está verificada.
Videos	Solo después de revisión humana, con fecha de publicación y enlace a la fuente. Se busca el mismo video en fechas anteriores, porque circulan clips reciclados.
Reportes de usuarios	Cola de moderación. Nada se publica sin aprobación.

El aviso «Información automática y NO oficial. Ante una emergencia llamá al 911 y seguí a Defensa Civil» ocupa una franja fija en la parte superior. El texto del aviso legal todavía no pasó por una revisión jurídica.

7. Privacidad y seguridad

- No hay cuentas ni registro. El sitio no usa cookies de seguimiento ni herramientas de analítica propias. La tipografía (Google Fonts) y las bibliotecas Leaflet y Motion se cargan desde servidores de terceros, que ven la dirección IP de quien visita. Para evitarlo, esos archivos se pueden copiar al servidor del ICCTI.
- La ubicación del dispositivo se usa solo si la persona toca el botón de ubicación. Las direcciones y la ubicación se redondean a dos decimales (unos 1100 metros) antes de ponerlas en un enlace compartible, que lleva el nombre genérico «Mi dirección» y nunca el texto escrito.
- Al activar la foto HD, el navegador pide mosaicos a Esri, que ve la dirección IP y la zona visible. Al abrir una zona, las coordenadas exactas viajan desde el navegador a Microsoft Planetary Computer y a Open-Meteo, que también ven la dirección IP. El texto de una dirección se envía a OpenStreetMap (Nominatim) solo cuando la persona aprieta Enter. El aviso legal del sitio lo explica. El sitio no guarda direcciones en ningún servidor propio.
- El contacto del formulario es opcional y solo lo ve el moderador.
- El servidor de reportes limita el cuerpo a 4000 bytes, acota el largo de cada campo, valida la fecha y el enlace, incluye un campo trampa contra bots y admite 5 envíos por dirección IP por hora. Guarda de cada envío un resumen irreversible de la IP, no la IP.
- El panel de moderación exige una clave larga definida por el administrador. Los archivos de base de datos y de código no se sirven por la web.
- El texto que viene de fuentes externas (prensa, alertas, envíos) se escapa antes de mostrarse, para que no pueda ejecutarse como código.

8. Requisitos de alojamiento

Opción A: solo archivos estáticos

Se copian `index.html`, `estilo.css`, `app.js` y la carpeta `data/`. El código propio pesa unos 100 KB y los datos unos 210 KB sin comprimir, además de la biblioteca Leaflet y los mosaicos del mapa que se cargan desde otros servidores. Con esta opción, el formulario necesita un destino externo (un servicio de formularios o un correo) que se configura en una línea del código.

Opción B: archivos estáticos más un proceso Python

El archivo `servidor.py` usa solo la biblioteca estándar de Python 3 y SQLite. Recibe los reportes, los guarda en un archivo `envios.db` y ofrece una página de moderación. Si se aprueba un envío con un enlace de YouTube, lo agrega a la lista de videos. Corre detrás del proxy inverso del ICCTI, que aporta el HTTPS.

Actualización de datos

El script `actualizar.py` regenera los archivos de datos y también usa solo la biblioteca estándar. Se programa con cron: prensa, ríos y alertas cada 30 a 60 minutos, satélite cada 6 horas. Si una fuente falla, se conserva el archivo anterior y el sitio muestra su hora.

> **Requisitos mínimos.** Subdominio con HTTPS (el GPS del navegador lo exige), una tarea programada o la posibilidad de correr un script cada pocos minutos, y salida a internet desde el servidor para consultar las fuentes. Para la opción B, además, Python 3.10 o superior y un proxy que pase el tráfico a un puerto local.

9. Estado, pendientes y riesgos

Tema	Estado
Funcionamiento	Probado en una computadora y en un celular emulado: búsqueda, pestañas, reproductor, recorrido guiado, errores del formulario. No se probó en celulares reales de gama baja ni con conexión 3G.
Servidor de reportes	Verificado con su prueba automática. No se probó de punta a punta desde el formulario en un servidor real.
Destino del formulario	Sin configurar. Hay que elegir la opción A o B antes de publicar.
Videos	Lista vacía. Requiere una persona que revise y cargue.
Fotos y pronóstico	Probados en computadora y en celular emulado con Itatí, el río Uruguay y Resistencia. Dependen de dos servicios de terceros (Planetary Computer y Open-Meteo) sin acuerdo de uso con el ICCTI. No se midió el peso de las fotos en 3G.
Clasificación de agua en fotos	No se validó contra una inundación real observada. Queda pendiente compararla con un mapa de la Carta Internacional.
Foto HD y modo Mapa	Probados en computadora y en celular emulado con Itatí y Resistencia. Los términos de uso de Esri para un organismo público no se consultaron. Los servicios de terceros rechazaron peticiones cuando se abrían muchas zonas seguidas, y el sitio sigue funcionando sin esas capas.
Mapa base	Usa los mosaicos públicos de OpenStreetMap, que no están pensados para mucho tráfico.
Cobertura de datos	Hay datos en la caja entre 29,1° y 23,9° de latitud sur y entre 62,9° y 57,2° de longitud oeste. El mapa permite navegar toda Argentina, pero fuera de esa caja no hay datos.
Certificados	Los sitios del INA, el SMN y chacodiapordia tenían certificados vencidos al momento de la prueba. El script reintenta sin verificar el certificado para esas lecturas públicas. Conviene avisar a esos organismos.
Aspectos legales	El aviso legal no tuvo revisión jurídica. La licencia de los datos del INA no está declarada.
Funciones futuras	Relieve y altimetría, comparación de la foto HD contra la foto reciente, vista operativa para Defensa Civil, rutas y puntos de reunión, pronóstico del INA, vista pública de reportes aprobados.

10. Solicitud al ICCTI

1. Un subdominio con HTTPS para publicar el sitio.

2. Una definición sobre el alcance del alojamiento: solo archivos estáticos, o también un proceso Python con SQLite.
3. Una persona o área responsable de la moderación de reportes y videos, o la autorización para que lo haga el autor.
4. Una revisión jurídica del aviso legal antes de la publicación.
5. La decisión sobre la marca: el sitio dice hoy «Mapa OSINT abierto · ICCTI» y lleva el crédito del autor en el encabezado y en el aviso legal.

11. Código abierto y contacto

El código completo, la documentación de instalación y los documentos de investigación que dieron origen al proyecto están en el repositorio público github.com/LucassToledo/mapa-inundaciones-nea. Cualquier organismo puede revisarlo, copiarlo y auditarlo.

Autor: Lucas Toledo, @eltiolucas.ia en Instagram.

Documento generado a partir de la versión del proyecto del 21 de octubre de 2026. Las cifras de las capturas corresponden a los datos de ese día y cambian con cada actualización.